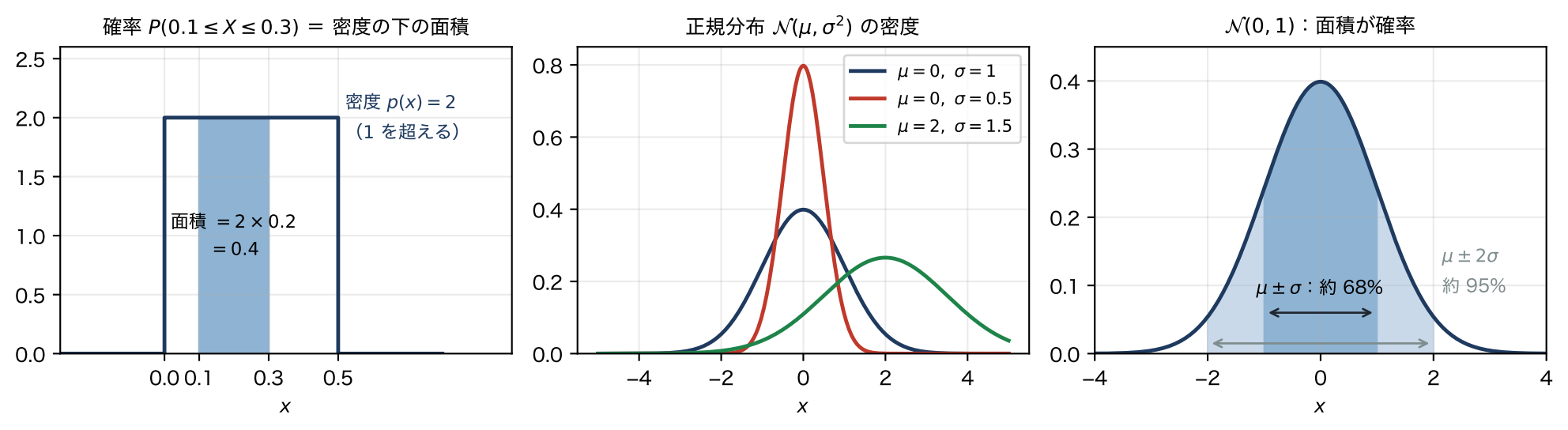
確率 $P(0.1 \le X \le 0.3)$ ＝ 密度の下の面積
密度 $p(x) = 2$
（1 を超える）
面積 ＝2 × 0.2
＝0.4
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0 0.1
0.3
0.5
x
正規分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ の密度
$\mu = 0,\ \sigma = 1$
$\mu = 0,\ \sigma = 0.5$
$\mu = 2,\ \sigma = 1.5$
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−2
0
2
4
x
$\mathcal{N}(0, 1)$：面積が確率
$\mu \pm \sigma$：約 68%
$\mu \pm 2\sigma$
約 95%
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−4
−2
0
2
4
x